

CY IUT – GEII Neuville

Procédure de maintenance préventive

Projet tutoré Mixeur Sous-système Entrées

Document rédigé par : MUHAMMAD Asad
Version : 1.0 [6 avril 2025]

Historique des modifications et révisions de ce document :

N° de version	Date	Auteur	Description et circonstances de la modification
V 0		MUHAMMAD Asad	Brouillon : première version, modèle fourni.
V 1.0	05/04/2025	MUHAMMAD Asad & Volodymyr Vronskyi	Première rédaction complète du document.

Grilles d'évaluations

Critères	Étudiant(s)	Binome 1	Binome ...	Binome n
Présentation du document	4	0	0	0
Document pdf	0,5			
Maitrise du traitement de texte	1			
Langage technique	1			
Référencement des figures et tableaux	1			
Gestion des versions	0,5			
Introduction - mise en contexte	6	0	0	0
Structure du document (procédures par ss-système)	2			
Rappel des fonctions / sous-systèmes	2			
Identification des défauts courants et criticité (AMDEC)	2			
Procédure(s) (pour chaque sous système)	10	0	0	0
Procédure de maintenance préventive	10			
Total, ramené à 20 et arrondi	20	0	0	0

Avant-propos¹

"Ce document décrit les procédures de maintenance préventive pour le sous-système 'Entrées' de la table de mixage audio développée dans le cadre du projet tutoré. Il vise à garantir la fiabilité, la sécurité et la longévité des composants électroniques critiques, tels que les circuits de protection contre les surtensions, les filtres audio, les convertisseurs analogique-numérique (ADC), et les interfaces MIDI.

L'approche adoptée s'appuie sur l'analyse AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité), identifiant les points sensibles comme les entrées analogiques (risque de surtensions) ou les connecteurs MIDI (usure mécanique). Les procédures détaillées incluent des checklists, des fréquences d'intervention recommandées, et des outils spécifiques (multimètre, oscilloscope, logiciels de diagnostic).

¹ Référence : Gestion de projet, 50 outils pour agir ; F. Bouchaoui, Y. Dentinger, O. Englender ; Vuibert ; 2014. Expression du besoin et cahier des charges fonctionnel ; J. Bernard-Bousières ; AFNOR ; 2012.

Table des matières

Avant-propos.....	1
I. Introduction.....	3
A. Contexte : Rappel des objectifs du projet et des sous-systèmes concernés (entrées analogiques/numériques).....	3
B. Rappel des fonctions	4
C. Besoins et Objectifs de la maintenance : Prévenir les pannes, optimiser la durée de vie, respecter les normes de sécurité.....	5
D. Méthodologie : Référence à l'AMDEC et aux critères de criticité.	6
I. Raspberry Pi : Gestion de entrées	7
II. Procédures sous-système Analogique.....	7
A. Carte Mère (FT9-0, FT9-1, FT2, FT3, FT1, FT6)	7
B. Module Filtrage (FT2-0)	7
C. Module Gain (FT2-1).....	8
D. Module Offset (FT2-2).....	8
E. Module Convertisseur ADC (FT3)	9
III. Procédures sous-système Numérique.....	9
A. Module MIDI (FT1)	9
IV. Planification et outils.....	10
A. Calendrier : Tableau synthétique (ex : "Mensuel : vérification des protections ; Annuel : calibration ADC").....	10
B. Outils requis : Liste commentée (multimètre,)	10
C. Fiches d'intervention : Modèles prêts à remplir (date, technicien, observations).	11
1. Check-list d'Intervention	11

I. Introduction

A. Contexte : Rappel des objectifs du projet et des sous-systèmes concernés (entrées analogiques/numériques).

Le projet s'inscrit dans le cadre du module de SAE (Situation d'Apprentissage et d'Évaluation) du BUT GEII, dont l'objectif est de concevoir une **table de mixage audio autonome**, capable d'interfacer à la fois des **sources analogiques** (microphones, instruments) et **numériques** (interfaces MIDI), de **traiter** ces signaux en temps réel, puis de **les restituer** de manière fidèle et performante.

La structure globale du système repose sur une architecture **modulaire** divisée en plusieurs **sous-systèmes indépendants**, chacun étant dédié à une fonction critique :

- **Sous-système Entrées analogiques** : assure la prise de son, le conditionnement du signal, le filtrage, le gain et la conversion ADC.
- **Sous-système Entrées numériques (MIDI)** : réceptionne les données MIDI, les synchronise et les convertit en données audio exploitables.
- **Sous-système Traitement** : applique les algorithmes de mixage, d'effets et de filtrage numérique.
- **Sous-système Alimentation** : assure la gestion d'énergie, incluant batterie et alimentation externe.
- **Sous-système IHM / Interface utilisateur** : permet l'interaction avec les différents paramètres du mixeur (gain, effets,).
- **Sous-système Sorties audio** : amplification et restitution du signal traité (casques, haut-parleurs, sortie ligne).

L'ensemble est conçu pour être **compact, fiable et facilement maintenable**, notamment grâce à l'adoption de standards ouverts, de connecteurs modulaires, et d'un boîtier résistant.

B. Rappel des fonctions

- FT9 : Assurer la fiabilité et la maintenance
 - FT9-0 : Concevoir un système modulaire avec des sous-systèmes indépendants (entrée audio, traitement, interface utilisateur, alimentation).
 - FT9-1 : Garantir la sécurité électrique grâce à une protection contre les surtensions et courts-circuits sur les entrées Analogiques et Numériques.
 - ~~○ FT9-2 : Garantir la sécurité électrique grâce à une protection contre les surtensions et courts-circuits sur les Alimentations.~~
- FT2, FT3 : Gérer l'entrée audio analogique
 - FT2-0 : Conditionner le signal analogique via entrée haute impédance et filtrage.
 - FT2-1 : Réguler le gain du signal d'entrée.
 - FT2-2 : Appliquer un décalage (offset) sur le signal analogique AC.
 - FT3 : Convertir le signal analogique en numérique (ADC) avec une résolution minimale de 12 à 16 bits et une fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz.
- FT1, FT6 : Gérer l'entrée audio numérique
 - FT1-0 : Réceptionner les signaux MIDI.
 - FT6 : Synchroniser les horloges MIDI avec le traitement audio interne.
 - FT1-1 : Convertir les données MIDI en audio grâce à une synthèse numérique.
- ~~• FT5, FT6, FT7, FS1, FS2 : Assurer le traitement numérique du signal et produire un signal sonore~~
 - ~~○ FT5-0 : Appliquer des algorithmes de filtrage numérique (IIR/FIR) et de mixage pour ajuster les niveaux sonores et ajouter des effets.~~
 - ~~○ FT5-1 : Gérer le mixage audio en temps réel avec une allocation dynamique des canaux.~~
 - ~~○ FT7, FS1, FS2 : Fournir une IHM pour la gestion des paramètres de mixage et effets.~~
 - ~~○ FT6-0 : Restituer le signal audio~~
 - ~~○ FT6-1 : Fournir une sortie stéréo pour deux haut-parleurs intégrés ou une sortie ligne (non amplifiée).~~
- ~~• FT6-2 : Amplifier le signal audio~~
 - ~~○ Assurer l'amplification en tension et en courant du signal audio pour une restitution optimale.~~
- ~~• FT8 : Gérer l'alimentation électrique~~
 - ~~○ Assurer une alimentation via une batterie rechargeable.~~
 - ~~○ Permettre la recharge via un adaptateur secteur, une alimentation DC.~~
- ~~• FC6, FT9 : Garantir un format compact et une bonne ergonomie~~
 - ~~○ Concevoir un boîtier robuste et léger, en matériaux résistants aux chocs et adaptés aux manipulations fréquentes.~~
 - ~~○ Optimiser les dimensions pour faciliter le transport et l'intégration dans un setup mobile.¹~~

¹ Les Fonctions barrées seront rédigées dans les documents de sous-système correspondants

C. Besoins et Objectifs de la maintenance : Prévenir les pannes, optimiser la durée de vie, respecter les normes de sécurité.

Besoins de la maintenance :

1. Prévenir les pannes :

- Identifier et corriger les problèmes potentiels avant qu'ils n'entraînent une panne imprévue.
- Mettre en place des interventions régulières pour assurer le bon fonctionnement de l'équipement.
- Minimiser les risques de défaillances en remplaçant les pièces susceptibles de s'user avant qu'elles ne causent un dysfonctionnement majeur.

2. Optimiser la durée de vie des équipements :

- Effectuer des contrôles réguliers pour garantir la longévité des composants clés (cartes électroniques...).
- Assurer un entretien adéquat pour éviter l'usure prématurée des pièces sensibles.
- Appliquer des techniques de maintenance qui prolongent la durée de vie utile de l'équipement en maintenant des performances optimales.

3. Respecter les normes de sécurité :

- Veiller à ce que l'équipement fonctionne selon les normes de sécurité en vigueur, garantissant la sécurité du personnel et de l'environnement.
- Assurer que toutes les vérifications de sécurité (protection contre les courts-circuits, les surchauffes, etc.) sont réalisées lors de chaque intervention.
- Vérifier la conformité des équipements aux certifications de sécurité, et appliquer les mesures de prévention nécessaires (mise à jour des protocoles de sécurité, ajustement des dispositifs de sécurité, etc.).

D. Méthodologie : Référence à l'AMDEC et aux critères de criticité.

L'Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité (AMDEC) est une méthode structurée et proactive d'évaluation des risques, visant à identifier, classer et maîtriser les défaillances potentielles d'un système. Utilisée dans les domaines industriels, électroniques et mécaniques, elle permet d'anticiper les pannes avant leur apparition et d'optimiser la fiabilité du produit.

Dans le cadre du projet Table de Mixage, cette analyse est essentielle pour garantir la robustesse de l'appareil, notamment en vue de son utilisation intensive lors des Journées Portes Ouvertes (JPO).

L'AMDEC repose sur trois étapes clés :

Identification des Modes de Défaillance :

- Pour chaque composant critique (ex. AOP, Raspberry Pi 4B, ADC), nous listons les pannes possibles (surchauffe, court-circuit, usure mécanique, etc.).

Analyse des Effets et Causes :

- Pour chaque défaillance, nous évaluons :
 - **L'effet** sur le système (ex. arrêt complet, dégradation des performances).
 - **La cause racine** (ex. courant excessif, mauvaise dissipation thermique).

Évaluation de la Criticité :

- Chaque défaillance est notée selon trois critères (sur une échelle de 1 à 5) :
 - **Gravité (G)** : Impact sur le système.
 - **Occurrence (O)** : Probabilité que la défaillance se produise.
 - **Détectabilité (D)** : Facilité à détecter la panne avant qu'elle n'impacte le système.
- La **Criticité (C)** est calculée par : $C = G \times O \times D$.
 - *Exemple* : Une défaillance avec G=5, O=4, D=1 aura une criticité de **20/25** (risque critique).

Pourquoi l'AMDEC est Cruciale pour le Table de Mixage ?

- **Enjeu de Fiabilité** : Le système doit fonctionner sans interruption pendant les JPO.
- **Optimisation des Coûts** : Identifier les faiblesses en amont évite des réparations coûteuses.
- **Sécurité** : Prévenir les risques électriques (surchauffe, courts-circuits) et mécaniques (connecteurs abîmés).
- **Amélioration Continue** : L'AMDEC sert de base pour les futures itérations du projet.

I. Raspberry Pi : Gestion de entrées

Composant	Mode de défaillance	Effet	Cause	Criticité (G/O/D)	Action Préventive
Raspberry Pi	Surchauffe	Throttling / Arrêt temporaire du système	Ventilation insuffisante, Poussier	3/3/2 Moyenne	Nettoyage / Permettre un meilleur flux d'air.

II. Procédures sous-système Analogique

A. Carte Mère (FT9-0, FT9-1, FT2, FT3, FT1, FT6)

Composant	Mode de défaillance	Effet	Cause	Criticité (G/O/D)	Action Préventive
Connecteurs entrées et Carte à Carte	Mauvais contact	Intermittence des données et d'alimentation	Oxydation / vibration /	3/2/4 Faible	Utiliser des connecteurs sertis Nettoyage périodique
Carte mère non fixée	Mauvaise connexion avec autres modules	Mauvais fonctionnement général, défaillance de communication entre modules	Carte mère non fixée correctement	3/2/4	Fixer correctement la carte mère avec vis, vérifier les connexions
Diodes Zeners / TVS	Court-circuit / fuite	Endommagement composant suivant / surtension	Tension d'entrée trop élevée ou décharge statique	4/1/5 Moyenne	Remplacement périodique, Vérification visuelle

B. Module Filtrage (FT2-0)

Composant	Mode de défaillance	Effet	Cause	Criticité (G/O/D)	Action Préventive
Connecteurs entrées et Carte à Carte	Mauvais contact	Intermittence des données et d'alimentation	Oxydation / vibration /	3/2/4 Faible	Utiliser des connecteurs sertis Nettoyage périodique
Resistance et condensateurs	Valeur incorrecte	Mauvais Filtrage	Variation de valeur des résistances ou des condensateurs a cause de chaleur ou d'autres facteurs	3/1/5 Moyenne	Inspection annuelle, remplacement si nécessaire

C. Module Gain (FT2-1)

Composant	Mode de défaillance	Effet	Cause	Criticité (G/O/D)	Action Préventive
Connecteurs entrées et Carte à Carte	Mauvais contact	Intermittence des données et d'alimentation	Oxydation / vibration /	3/2/4 Faible	Utiliser des connecteurs sertis Nettoyage périodique
Potentiomètres	Usure / oxydation	Mauvais réglage de gain	Oxydation, Vieillessement / usage mécanique intensif	2/3/3 Faible	Nettoyage avec produit anti oxydant, remplacement des potentiomètres

D. Module Offset (FT2-2)

Composant	Mode de défaillance	Effet	Cause	Criticité (G/O/D)	Action Préventive
Connecteurs entrées et Carte à Carte	Mauvais contact	Intermittence des données et d'alimentation	Oxydation / vibration /	3/2/4 Faible	Utiliser des connecteurs sertis Nettoyage périodique
Potentiomètres, régulateurs de Tension, Résistances	Dérive de valeur	Mauvais Offset de quelques mV par rapport à 1.65V	Vieillessement thermique / instabilité composants	2/1/3 Faible	Calibration régulière de potentiomètre pour avoir un Offset de 1.65V soit 825mV en entrée d'AOP de Montage différentiel.

E. Module Convertisseur ADC (FT3)

Composant	Mode de défaillance	Effet	Cause	Criticité (G/O/D)	Action Préventive
Connecteurs entrées et Carte à Carte	Mauvais contact	Intermittence des données et d'alimentation	Oxydation / vibration /	3/2/4 Faible	Utiliser des connecteurs sertis Nettoyage périodique
Potentiomètres, régulateurs de Tension, Résistances	Référence erronée	Mauvais Valeur en Sortie de montage référence de tension	Dérive thermique / composants vieillissants	2/1/3 Faible	Calibration en réglant le potentiomètre pour avoir une référence de 3.3V.
Horloge externe	Signal incorrect	Erreurs d'échantillonnage et communication SPI	Mauvais réglage de fréquence / Rapport cyclique instable	4/2/4 Moyenne	Ajuster la Fréquence et rapport cyclique dans le programme raspberry Pi, soit en mode CLK, soit PWM.

III. Procédures sous-système Numérique

A. Module MIDI (FT1)

Composant	Mode de défaillance	Effet	Cause	Criticité (G/O/D)	Action Préventive
Connecteurs entrées et Carte à Carte	Mauvais contact	Intermittence des données et d'alimentation	Oxydation / vibration /	3/2/4 Faible	Utiliser des connecteurs sertis Nettoyage périodique
Optocoupleur MIDI	Défaillance de l'isolation	Signal MIDI non reconnu ou bruité	Vieillessement, surtension, décharge électrostatique	4/1/4	Tester le bon fonctionnement en injectant un signal MIDI connu, remplacement périodique

IV. Planification et outils

A. Calendrier : Tableau synthétique (ex : "Mensuel : vérification des protections ; Annuel : calibration ADC").

Fréquence	Action
Hebdomadaire	Vérification visuelle des connexions, test de démarrage
Mensuel	Nettoyage des connecteurs et de la ventilation ; vérif. valeurs offsets
Trimestriel	Calibration des potentiomètres (offset, gain, tension de ref)
Semestriel	Test de stabilité thermique ; validation échantillonnage
Annuel	Vérification complète des composants passifs ; recalibrage général

B. Outils requis : Liste commentée (multimètre,).

- Multimètre numérique : Pour vérifier les tensions d'alimentation, les offsets et la continuité.
- Oscilloscope : Observation des signaux d'entrée, vérification des horloges (échantillonnage).
- Générateur de fonctions : Pour tester les réponses analogiques des modules filtrage/gain.
- Spray nettoyant pour contacts électroniques : Pour les potentiomètres et connecteurs.
- Tournevis de précision : Pour ajustement fin des potentiomètres.
- Station de soudure : Pour remplacement de composants défectueux.

C. Fiches d'intervention : Modèles prêts à remplir (date, technicien, observations).

Fiche d'Intervention - Maintenance Préventive

Équipement concerné : [.....]

Technicien : [.....]

Date de l'intervention : [.....]

Type d'intervention : Maintenance préventive

1. Check-list d'Intervention

1. Vérification des composants

- ☐ Vérification de l'alimentation électrique (tension, connexions, etc.)
- ☐ Vérification des câbles et des connecteurs
- ☐ Vérification du système de ventilation (poussières, filtres)
- ☐ Vérification de l'état des cartes électroniques
- ☐ Test de la communication (SPI, UART.)

2. Maintenance préventive physique

- ☐ Nettoyage des composants (carte, connecteurs, dissipateurs)
- ☐ Vérification de l'état des vis et fixations
- ☐ Remplacement des pièces usées ou endommagées
- ☐ Vérification de l'alignement des composants

3. Test de fonctionnement

- ☐ Test de démarrage de l'équipement
- ☐ Test de la stabilité du système
- ☐ Vérification de la réponse des entrées/sorties

4. Réglages

- ☐ Réajustement des paramètres de configuration (CLK SPI)

5. Observations et Remarques

- ☐ Anomalies détectées : [.....]
.....]
- ☐ Pièces remplacées : [.....]
- ☐ Problèmes résolus : [.....]
- ☐ Recommandations pour la prochaine intervention : [.....]
.....]
.....]